

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 04 — Tipos de Dados, Variáveis e Constantes

Nome: _____ Data: _____

1. Tipos de dados nativos em Java

Tipo	Tamanho	Faixa de valores	Exemplo
byte	1 byte	-128 a 127	byte b = 100;
short	2 bytes	-32.768 a 32.767	short s = 1000;
int	4 bytes	-2.147.483.648 a 2.147.483.647	int i = 42;
long	8 bytes	Muito grande	long l = 9999999999L;
float	4 bytes	~7 dígitos decimais	float f = 3.14f;
double	8 bytes	~15 dígitos decimais	double d = 3.14159;
char	2 bytes	Um caractere Unicode	char c = 'A';
boolean	1 bit	true ou false	boolean b = true;

2. Declaração, inicialização e constantes

Java

```
// Declaração e inicialização
int idade = 17;
double salario = 1320.50;
String nome = "Maria"; // String é classe, não tipo primitivo
boolean ativo = true;

// Constante: final
final double PI = 3.14159;
final int MESES_ANO = 12;
// PI = 3.0; // ERRO: não pode alterar constante

// Var (inferência de tipo – Java 10+)
var desconto = 0.15; // Java infere double
var msg = "Olá!"; // Java infere String
```

C# (comparação)

```
// C# – tipos equivalentes
int idade = 17;
double salario = 1320.50;
string nome = "Maria"; // minúsculo em C#
bool ativo = true;

// Constante em C#
const double PI = 3.14159;

// Var em C#
var desconto = 0.15;
```

Exercício 1 — Tipos na prática

Declare variáveis de cada tipo primitivo e imprima com `System.out.println()`. Declare também duas constantes e tente alterá-las — anote o erro que aparece:

Resumo da aula

- Java tem 8 tipos primitivos: `byte`, `short`, `int`, `long`, `float`, `double`, `char`, `boolean`.
- `String` não é primitivo — é uma classe em Java.
- `final` declara constante em Java; `const` em C# — valor não pode ser alterado.